

ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ พร้อมตรวจจับสิ่งกีดขวาง

Sliding Door Safety Control

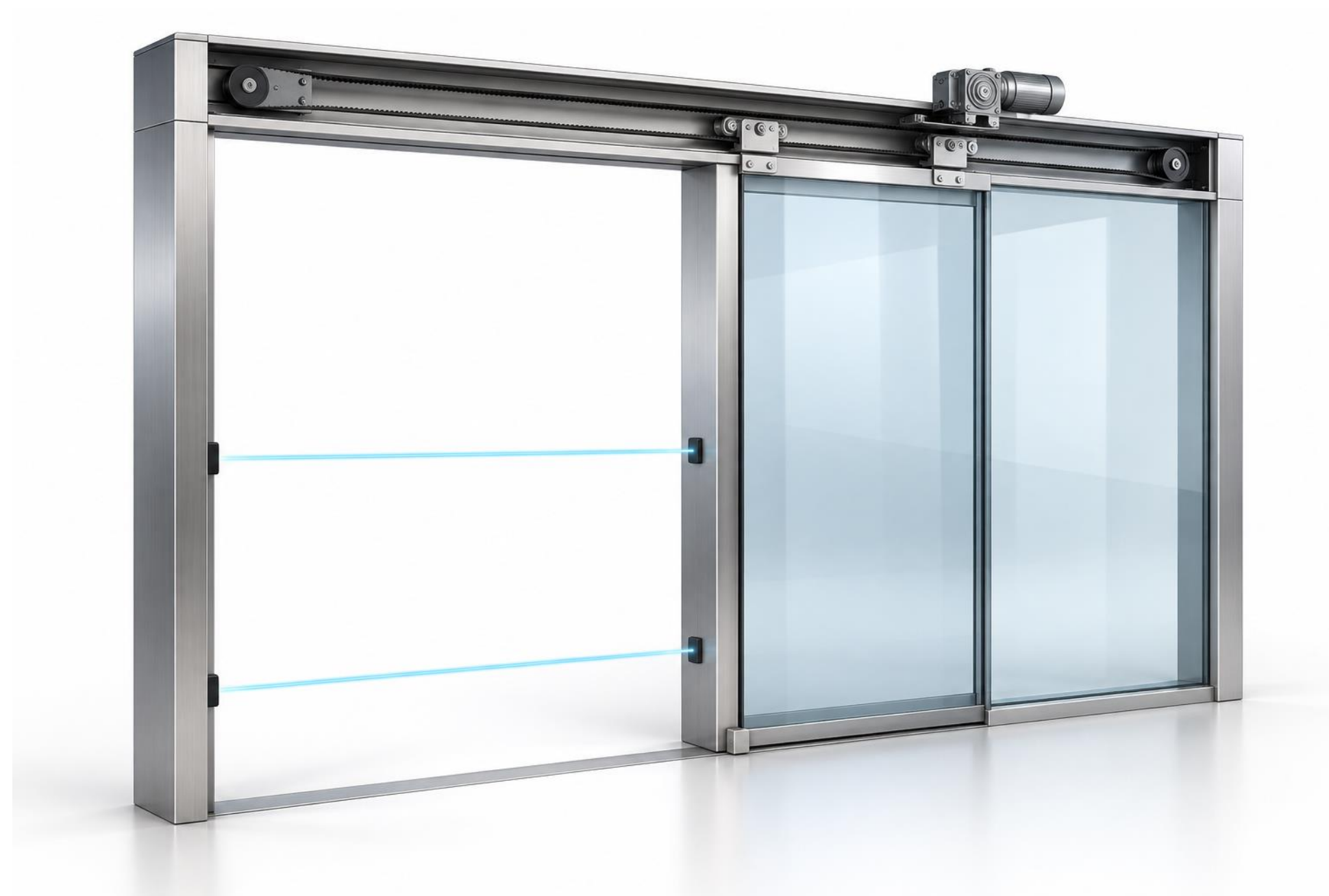
66362416 นายธีรภัทร ภูระย้า

ลำดับที่ 4

66363116 นางสาวปราณปรียา ศรีयोग

ลำดับที่ 7

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.แสงชัย มังกรทอง



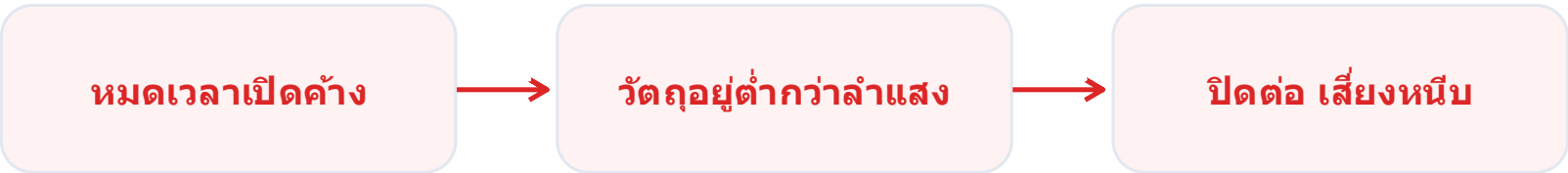
ภาพจำลองเพื่ออธิบายหลักการของชุดสาริต

ปัญหาเดิมและแนวทางแก้ไข

กดปุ่มเพื่อเข้าออก และตรวจลำแสงขณะประตูปิดเพื่อสั่งเปิดกลับเมื่อพบสิ่งกีดขวาง

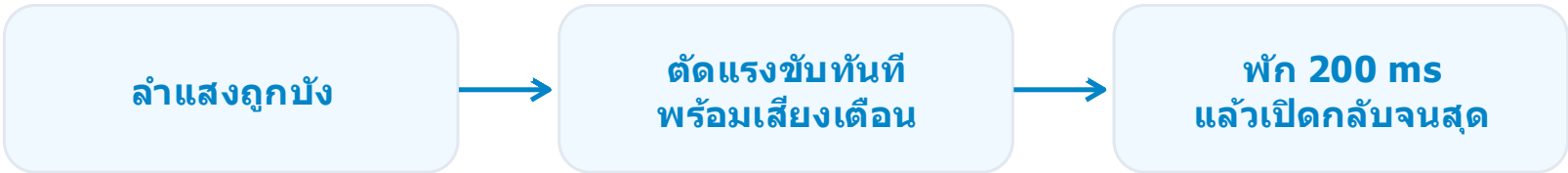
ปัญหา: วัตถุอยู่ต่ำกว่าแนวลำแสง

กรณีตรวจจับเฉพาะระดับบน วัตถุเดียวอาจผ่านใต้ลำแสง



ระบบที่เสนอ: ตรวจจับสองระดับ

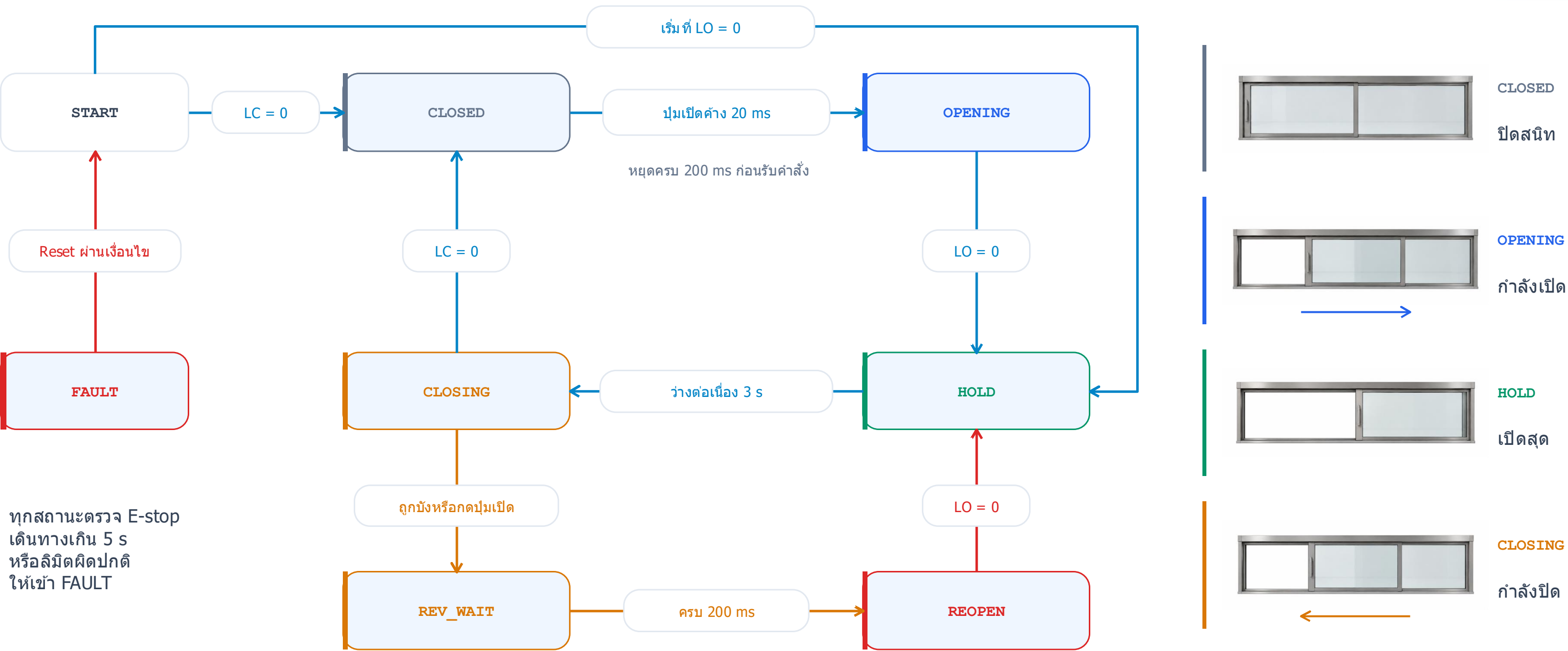
ตรวจพบลำแสงถูกบังขณะปิด แล้วสั่งเปิดประตูกลับ



เข้า: กดปุ่มด้านนอก ออก: กดปุ่มด้านใน
ประตูเปิดจนสุด และปิดเมื่อปล่อยปุ่มกับลำแสงว่างต่อเนื่อง 3 s

สถานะการทำงานและตำแหน่งประตู

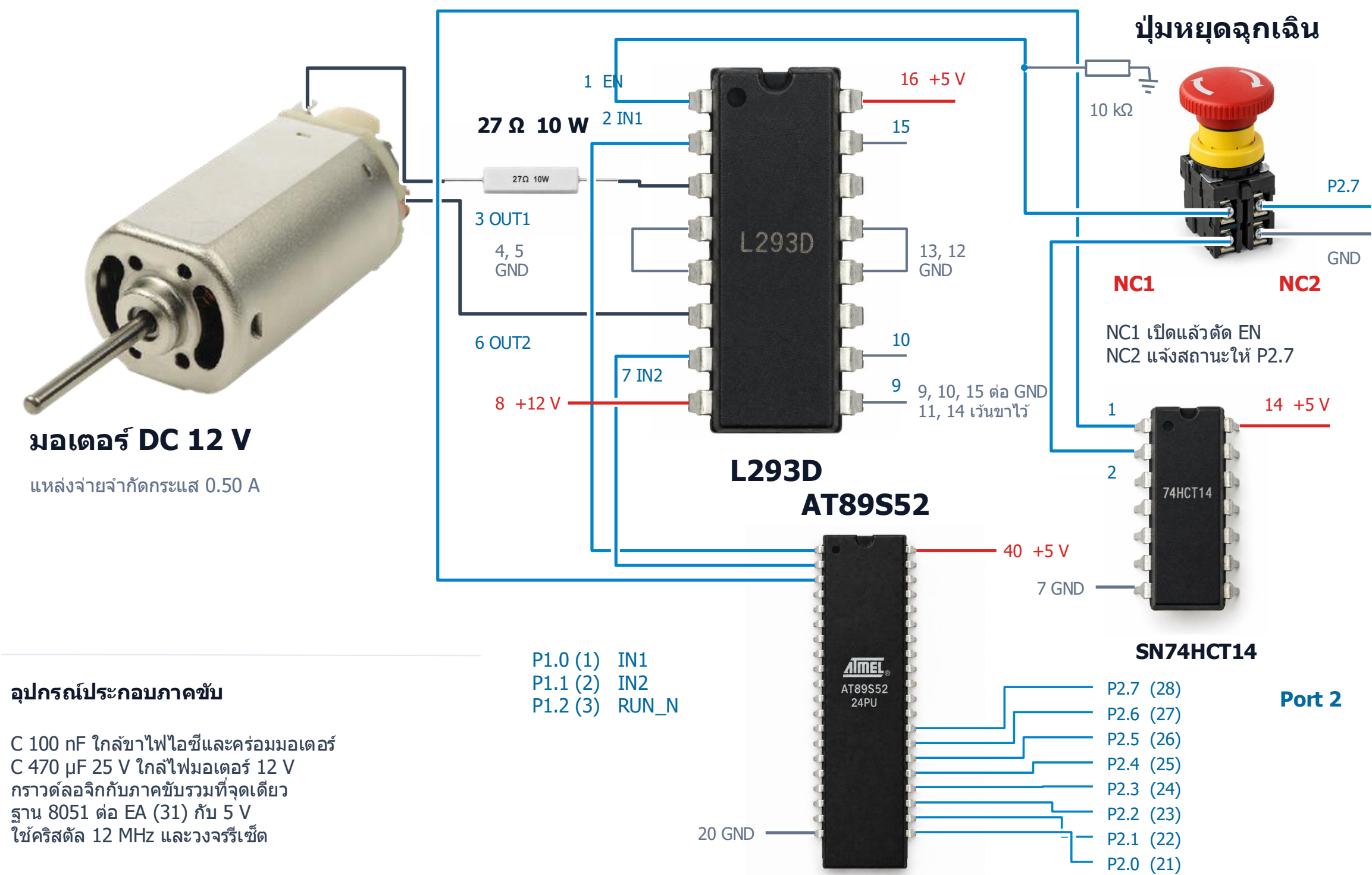
สถานะปกติอยู่กลางฝั่ง ส่วนการพักมอเตอร์และความผิดปกติแยกไว้ด้านข้าง



i START ไม่ทราบตำแหน่งหรือพบลิมิตทั้งสองพร้อมกัน ให้ตัดแรงขับและเข้า FAULT

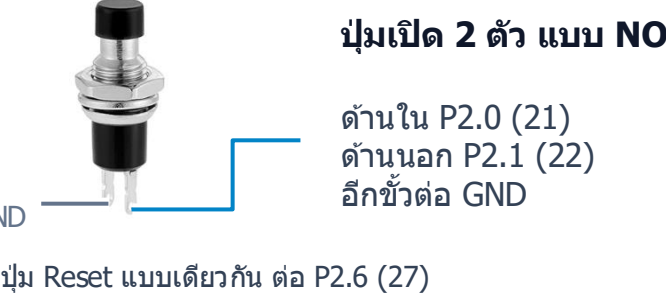
ผังการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์

ตำแหน่งขามองจากด้านบนของไอซี ใช้เส้นสีน้ำเงินสำหรับสัญญาณควบคุม และเส้นสีเทาสำหรับวงจรมอเตอร์



อุปกรณ์รับสัญญาณ

ชื่อ P2 ตรงกับจุดต่อที่ไอซีด้านซ้าย



วงจรรับสัญญาณแต่ละระดับ

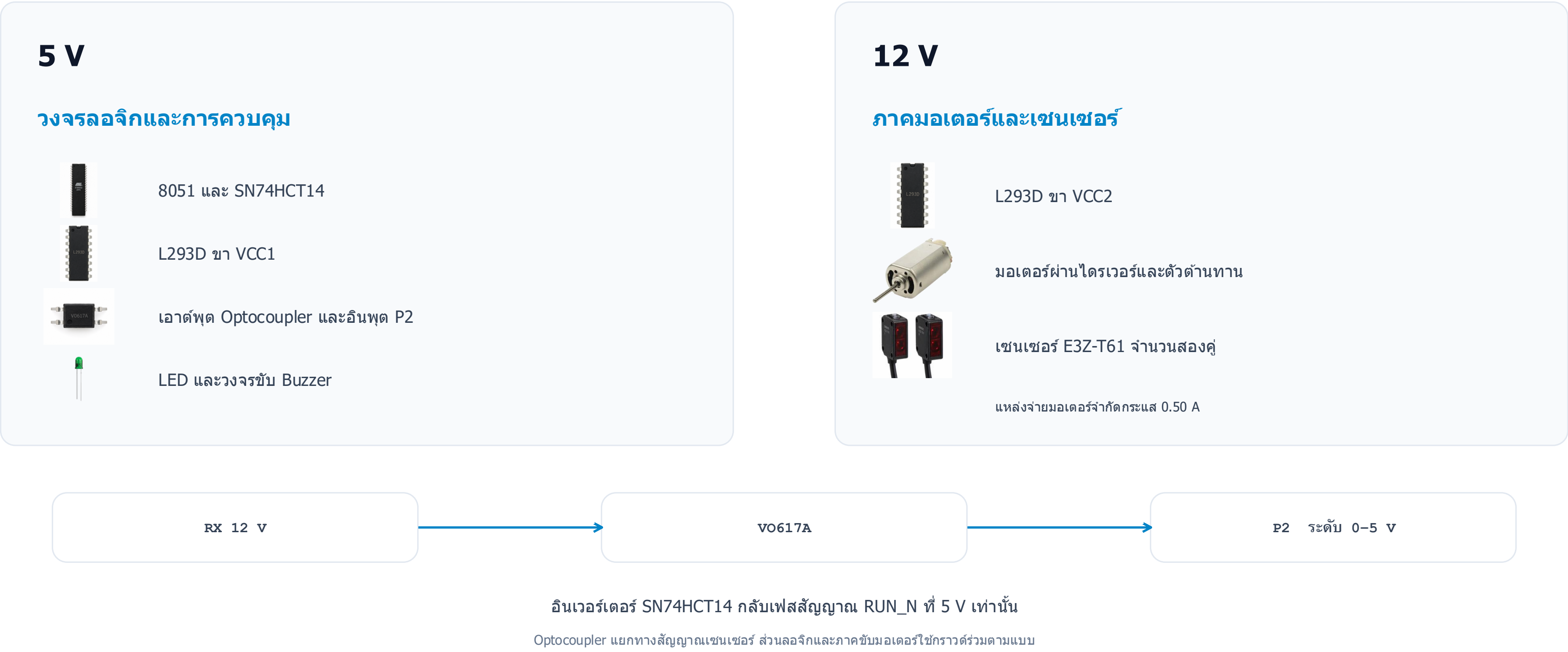
12 V ผ่าน R 1.5 k Ω เข้าขา 1
ขา 2 ต่อสายดำของตัวรับ
ขา 3 ต่อ GND ขา 4 ต่อ P2

ล่าง P2.2 (23) บน P2.5 (26)

ภาพแสดงวงจรหลัก ขา P2 และ IN1, IN2, RUN_N ใช้ R ดึงขึ้น 10 k Ω ไปยัง 5 V

แรงดันไฟฟ้าและระดับสัญญาณ

แรงดันที่กำหนดสำหรับชุดสาธิต แยกไฟลอจิก 5 V ออกจากไฟมอเตอร์และเซนเซอร์ 12 V

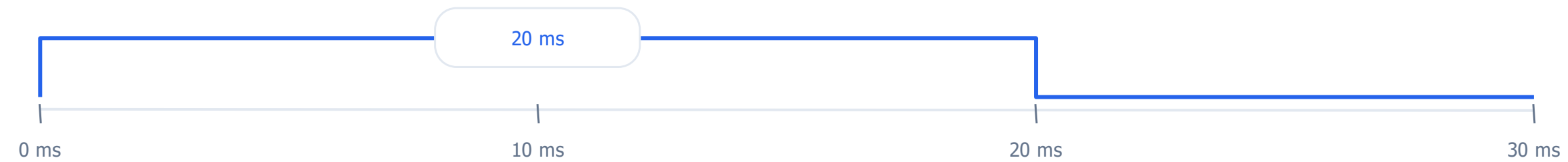


ช่วงเวลาที่ใช้ควบคุมประตุ

กรองการกดปุ่ม พักก่อนกลับทิศ รอทางผ่านวาง และจำกัดเวลาที่มอเตอร์ทำงาน

กรองปุ่มกด

ยืนยันการกดก่อนสั่งเปิด



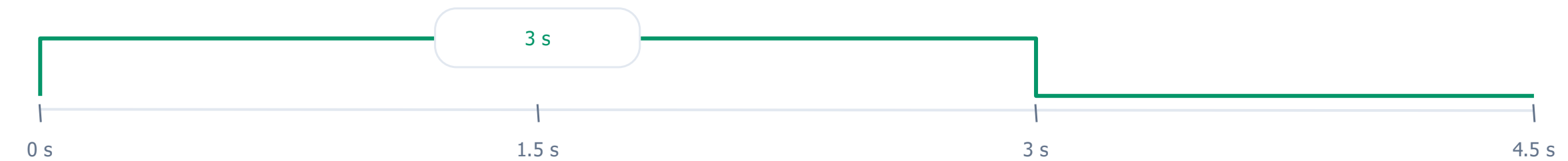
พักก่อนเปิดกลับ

ตัดแรงขับให้มอเตอร์ลดความเร็ว



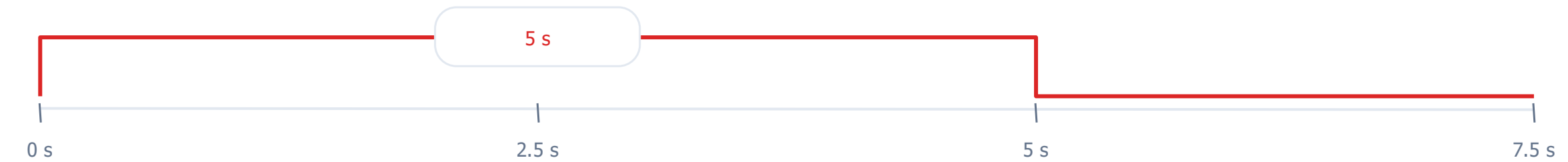
เปิดค้าง

ปล่อยปุ่มและลำแสงวางต่อเนื่อง



จำกัดเวลาการเดินทาง

ไม่ถึงลิ้มิตให้เข้าสู่ FAULT



20 ms กรองสวิตช์ 200 ms เป็นค่าพักที่ออกแบบ 3 s เปิดค้าง 5 s เวลาสูงสุดต่อเที่ยว

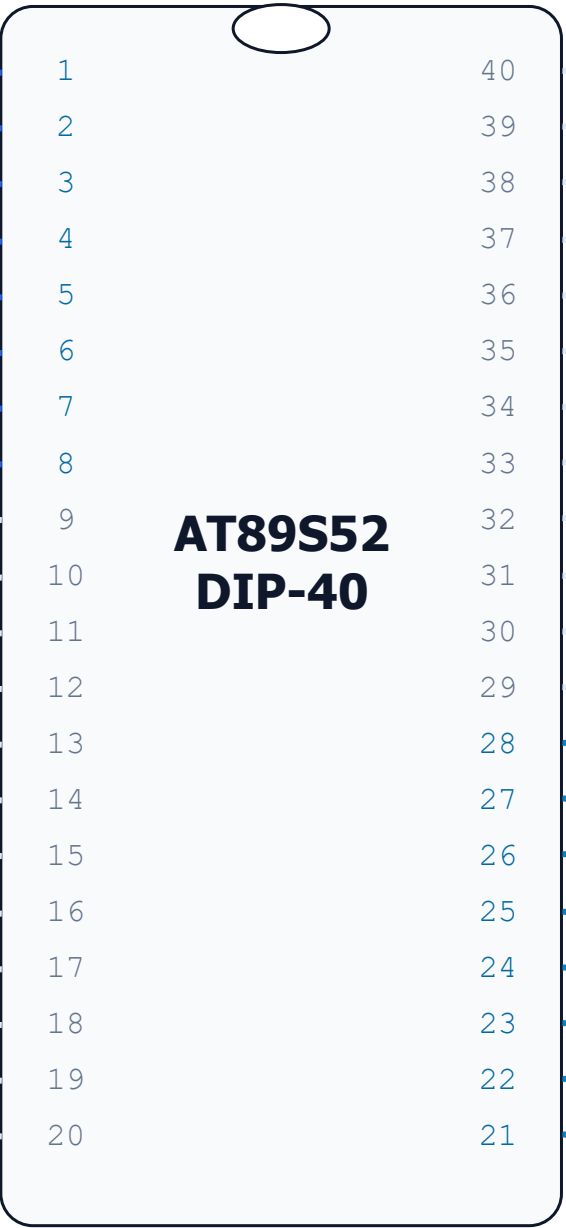
การจัดสรรขา Port 1 และ Port 2

ขา DIP-40 แสดงตำแหน่งจริง โดยใช้ไลต์เฉพาะพอร์ตที่ใช้ควบคุมระบบ

เอาต์พุต Port 1

P1.0 IN1
P1.1 IN2
P1.2 RUN_N
P1.3 สำรอง = 1
P1.4 RED_N
P1.5 GREEN_N
P1.6 สำรอง = 1
P1.7 BUZZ_N

_N ทำงานเมื่อขาเป็น 0
RUN_N = 1 ตัดแรงขับ
P1.3 และ P1.6 คงระดับ 1



อินพุต Port 2

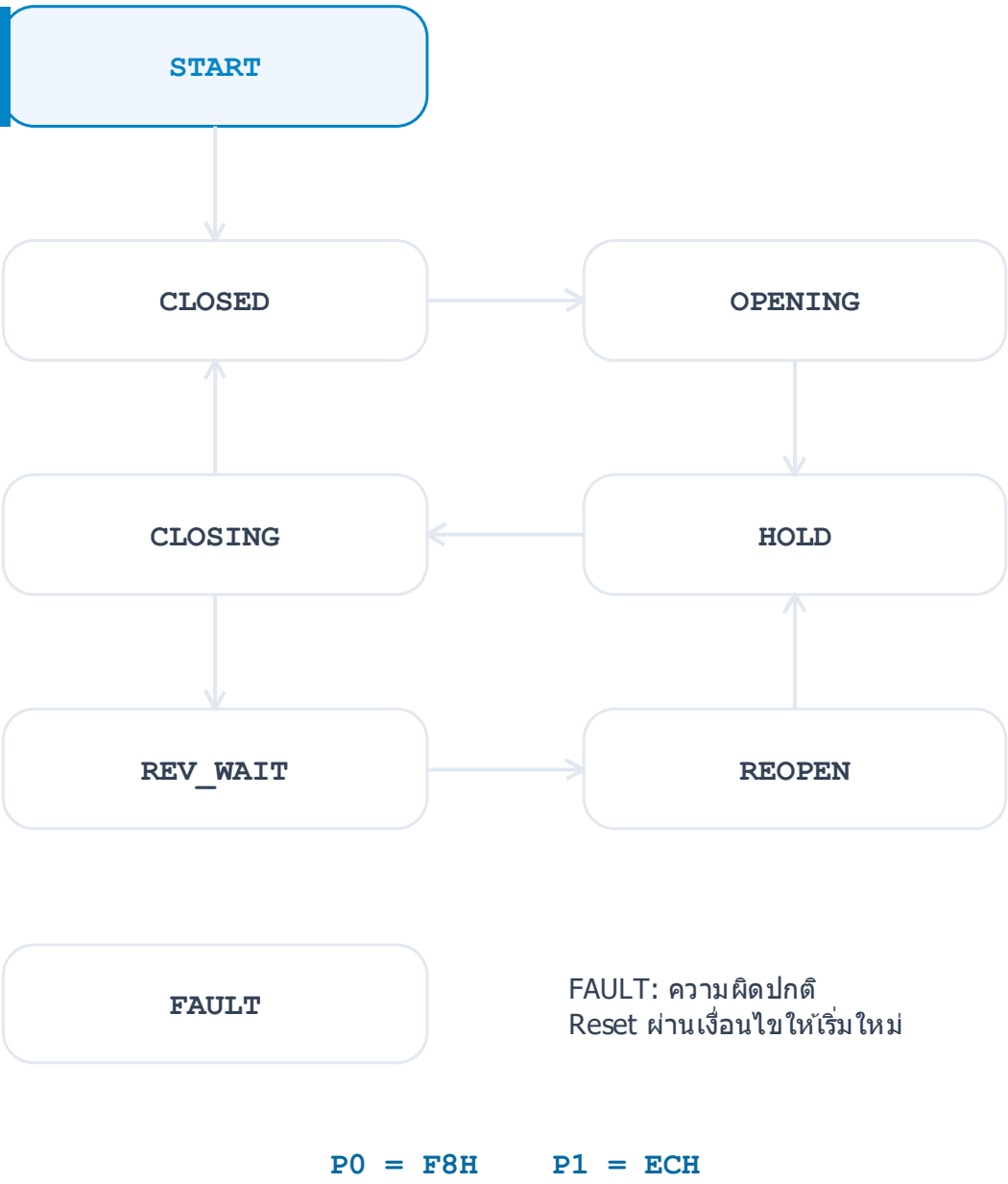
ปุ่มและลิมิตทำงานเมื่อเป็น 0
ลำแสงถูกบังหรือ E-stop เป็น 1
P2 latch = FFH เพื่ออ่านอินพุต

P2.7 E-stop NC2
P2.6 Reset
P2.5 ลำแสงบน
P2.4 LC ลิมิตปิด
P2.3 LO ลิมิตเปิด
P2.2 ลำแสงล่าง
P2.1 ปุ่มเปิดด้านนอก
P2.0 ปุ่มเปิดด้านใน

P0 แสดงรหัสสถานะและต้องมี pull-up ภายนอก ขาอื่นในภาพแสดงเฉพาะหมายเลขเพื่อรักษาตำแหน่ง DIP-40

เริ่มระบบและตรวจตำแหน่ง

สถานะ START ในเฟิร์มแวร์ฉบับสอน



```
8051 ASSEMBLY

START:
    MOV  P2,#0FFH
    SETB P1.2
    MOV  P1,#0ECH
    MOV  P0,#0F8H
    MOV  TMOD,#01H
    CALL Delay
    JB   P2.7,StartFault
    JNB  P2.3,StartOpen
    JNB  P2.4,StartClosed
StartFault:
    LJMP FaultState
StartOpen:
    JNB  P2.4,StartFault
    LJMP HoldState
StartClosed:
    LJMP ClosedState
```

คำสั่งสำคัญ

```
MOV  P2,#0FFH
```

เขียน 1 ที่ P2 เพื่ออ่านอินพุต
ตัดแรงขับแล้วตรวจลิมิต

ลิมิตไม่ชัดเจนให้เข้า FAULT

ตรวจตำแหน่งหลังรอ 20 ms



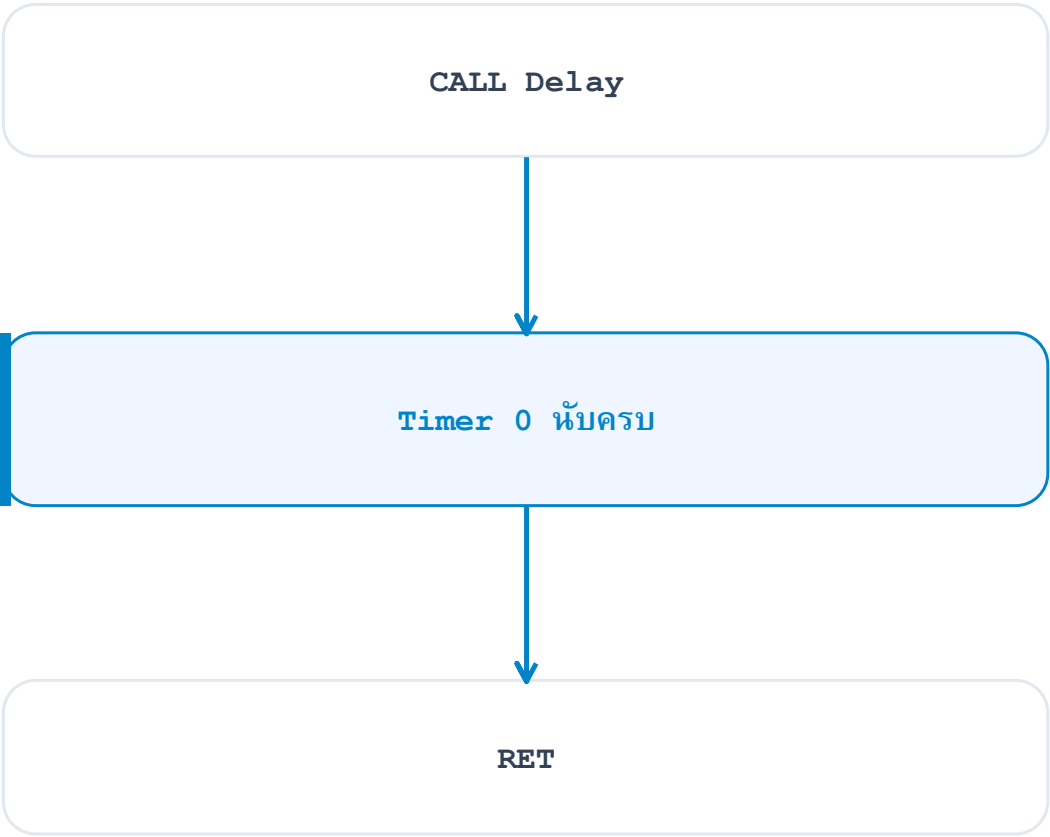
ระดับขาหลังเข้าสถานะ



ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

ซับรoutines หน่วงเวลา 20 ms

ซับรoutines รวมของเฟิร์มแวร์ฉบับสอน



$B1E0H = 65536 - 20000$

```
8051 ASSEMBLY
Delay:
    CLR    TR0
    MOV    TH0,#0B1H
    MOV    TL0,#0E0H
    CLR    TF0
    SETB   TR0
DelayWait:
    JNB    TF0,DelayWait
    CLR    TR0
    CLR    TF0
    RET
```

คำสั่งสำคัญ

```
MOV    TH0,#0B1H
MOV    TL0,#0E0H
```

Timer 0 โหมด 1 นับ 20000 รอบ
ที่ 12 MHz แบบ 12 clocks

$B1E0H = 65536 - 20000$

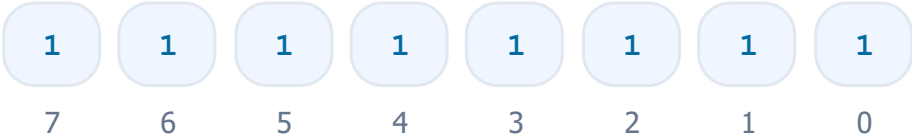
1 machine cycle = 1 μ s

P1 = คงค่าจากผู้เรียก



ระดับขาหลังเข้าสถานะ

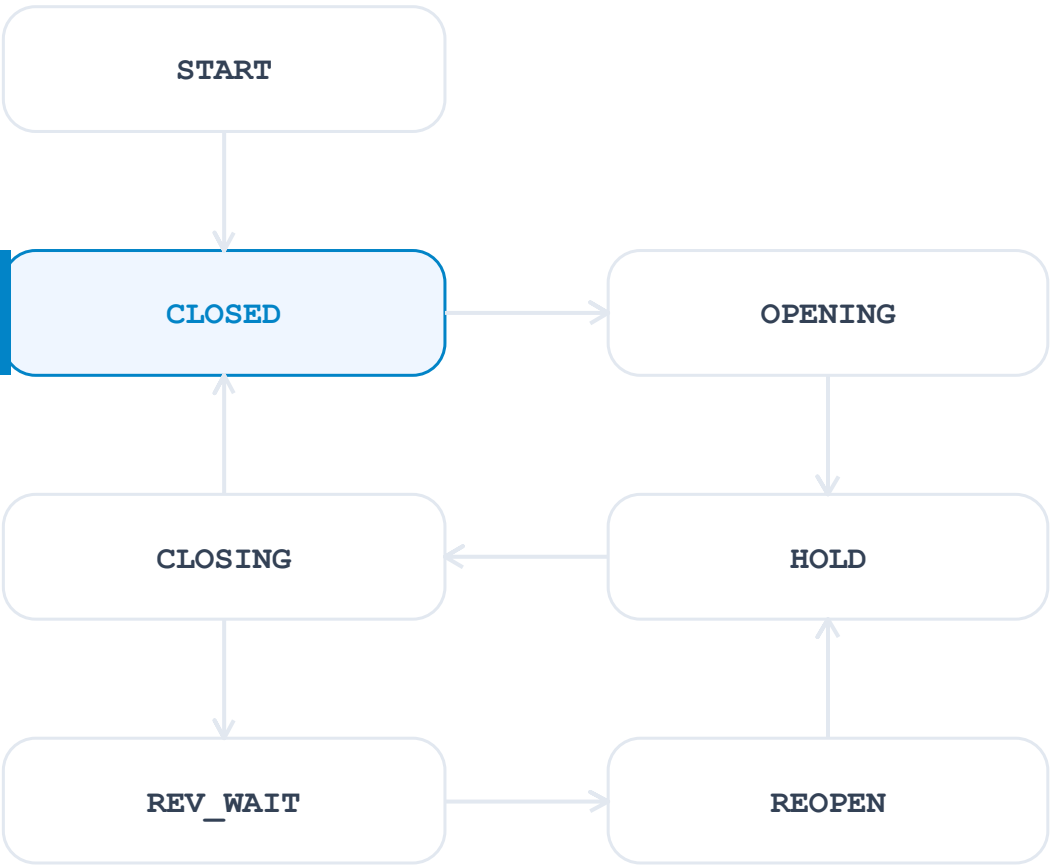
P2 latch = 11111111B



ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

ประตูปิดสนิท

สถานะ CLOSED ในเฟิร์มแวร์ฉบับสอน



P0 = F9H P1 = FCH

8051 ASSEMBLY

ClosedLoop:

```
JB P2.7,ClosedFault
JB P2.4,ClosedFault
JNB P2.0,ClosedPress
JNB P2.1,ClosedPress
SJMP ClosedLoop
```

ClosedPress:

```
CALL Delay
JNB P2.0,ClosedGo
JNB P2.1,ClosedGo
SJMP ClosedLoop
```

ClosedGo:

```
LJMP OpeningState
```

ClosedFault:

```
LJMP FaultState
```

คำสั่งสำคัญ

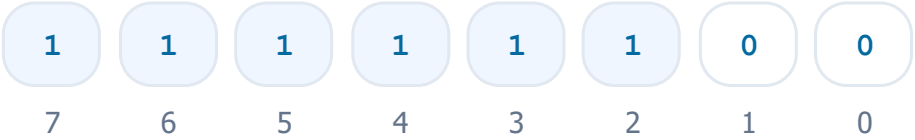
CALL Delay

กดด้านนอกเพื่อเข้า
กดด้านในเพื่อออก

ก่อนลูปนี้พักมอดอร์ 200 ms

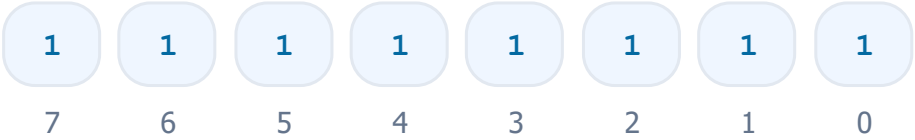
P2.0 หรือ P2.1 เป็น 0 เมื่อกด

P1 = 11111100B



ระดับขาหลังเข้าสถานะ

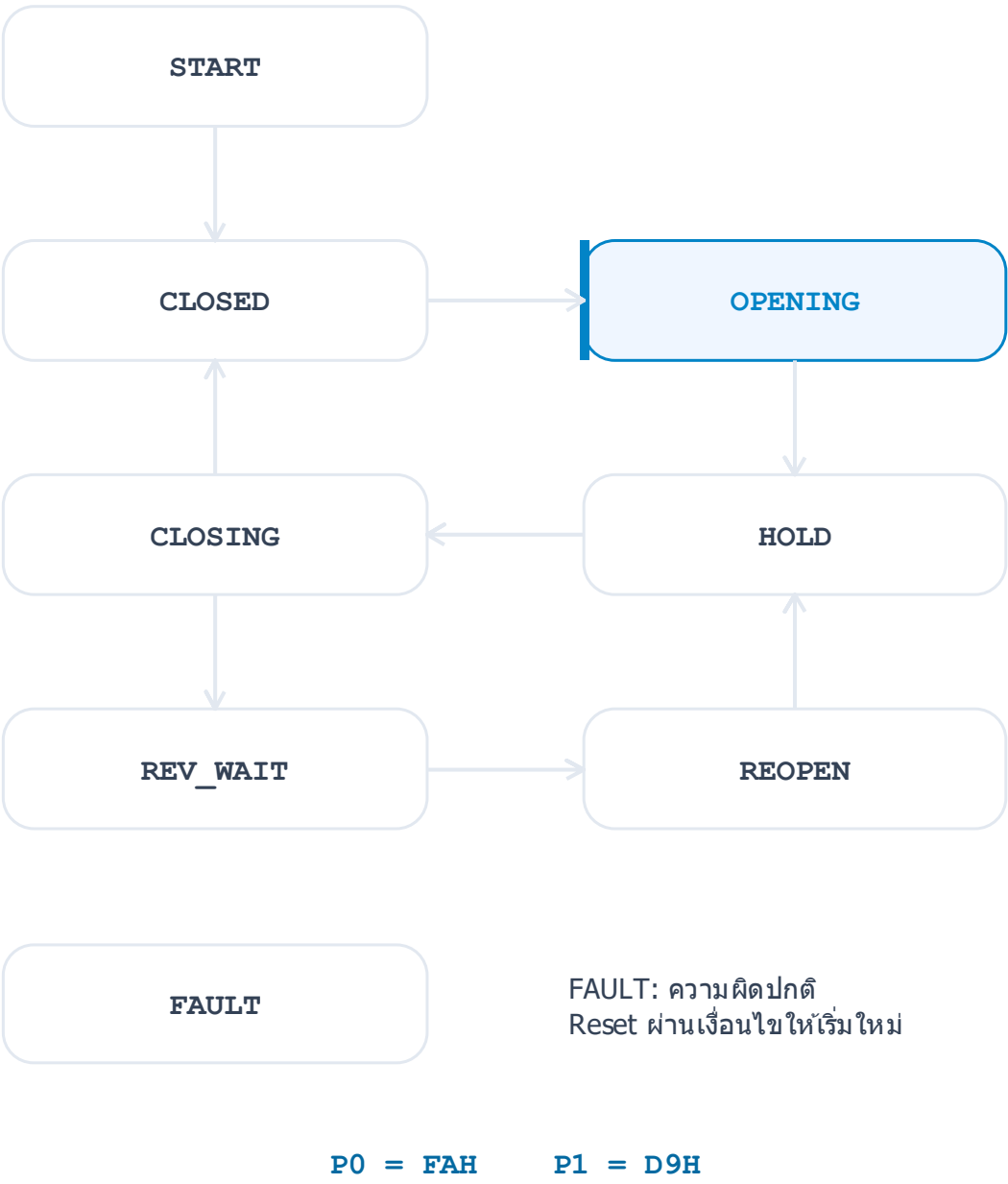
P2 latch = 11111111B



ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

ประตูกำลังเปิด

สถานะ OPENING ในเฟิร์มแวร์ฉบับสอน



8051 ASSEMBLY

OpeningState:

```
SETB P1.2
MOV P0,#0FAH
MOV P1,#0DDH
MOV P1,#0D9H
MOV R1,#250
```

OpeningLoop:

```
JB P2.7,OpeningFault
JNB P2.3,OpeningDone
CALL Delay
DJNZ R1,OpeningLoop
```

OpeningFault:

```
LJMP FaultState
```

OpeningDone:

```
LJMP HoldState
```

คำสั่งสำคัญ

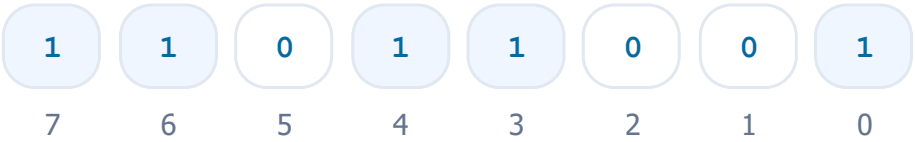
```
MOV P1,#0DDH
MOV P1,#0D9H
```

ตั้งทิศเปิดขณะยังตัดแรงขับ
จากนั้นจึงจ่ายแรงขับให้มอเตอร์

IN1 = 1 IN2 = 0

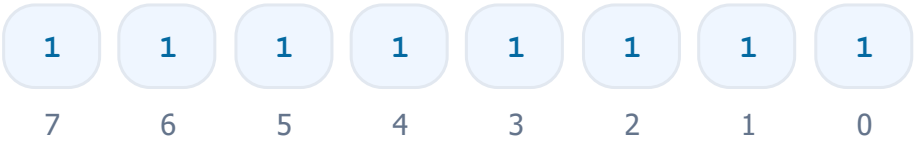
LO = 0 ให้เข้า HOLD

P1 = 11011001B



ระดับขาหลังเข้าสถานะ

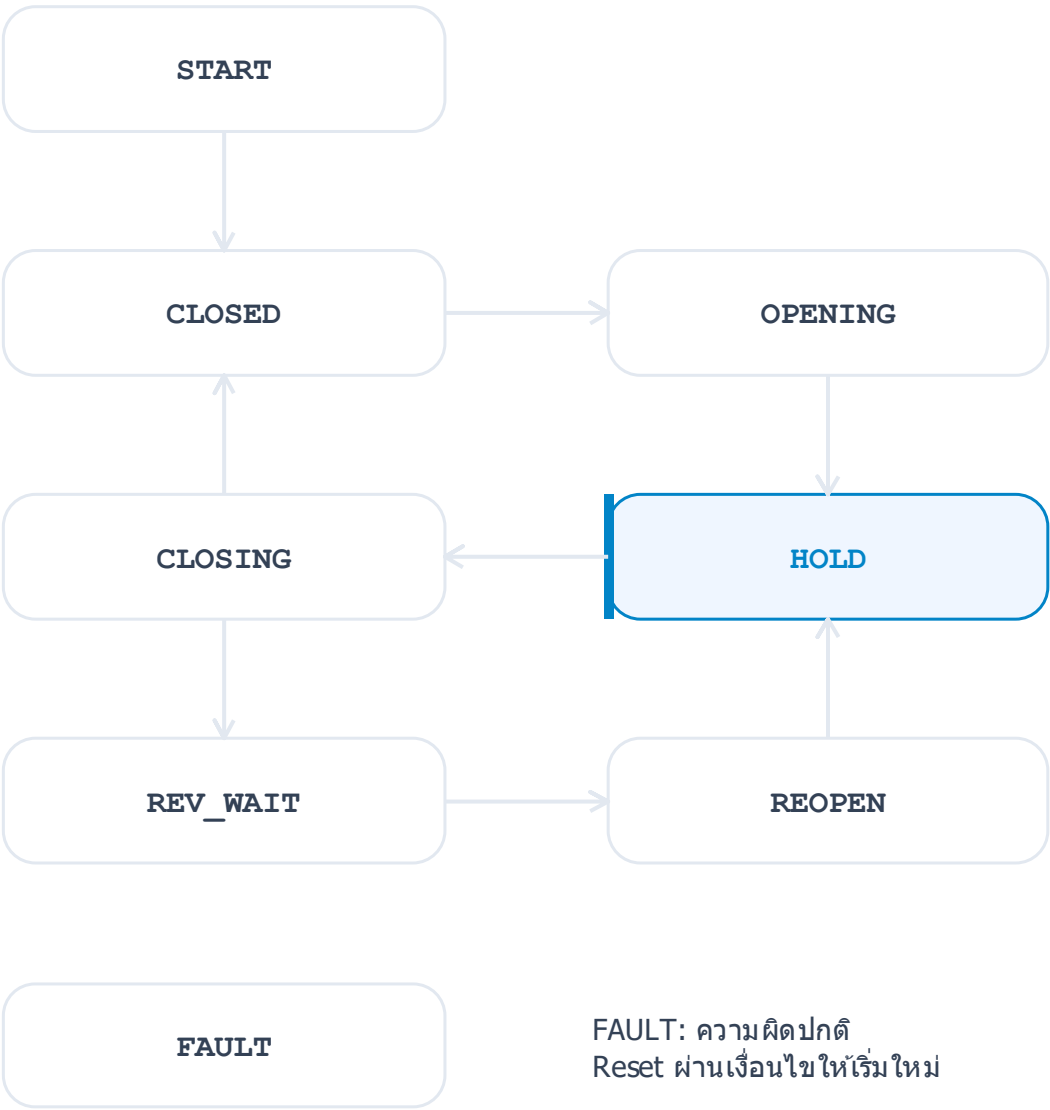
P2 latch = 11111111B



ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

ประตูเปิดค้าง

สถานะ HOLD ในเฟิร์มแวร์ฉบับสอน



P0 = FBH P1 = DCH

FAULT: ความผิดปกติ
Reset ผ่านเงื่อนไขให้เริ่มใหม่

8051 ASSEMBLY

HoldState:

```
SETB P1.2
MOV P0,#0FBH
MOV P1,#0DCH
```

HoldRestart:

```
MOV R1,#150
```

HoldLoop:

```
JB P2.7,HoldFault
JB P2.3,HoldFault
JB P2.2,HoldRestart
JB P2.5,HoldRestart
JNB P2.0,HoldRestart
JNB P2.1,HoldRestart
CALL Delay
DJNZ R1,HoldLoop
LJMP ClosingState
```

HoldFault:

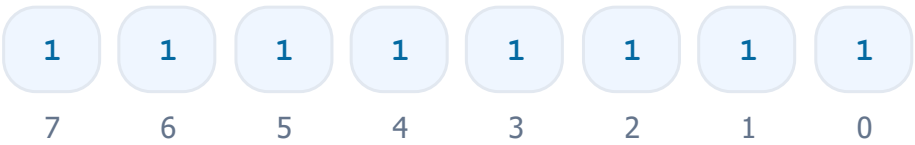
```
LJMP FaultState
```

P1 = 11011100B



ระดับขาหลังเข้าสถานะ

P2 latch = 11111111B



ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

คำสั่งสำคัญ

```
MOV R1,#150
```

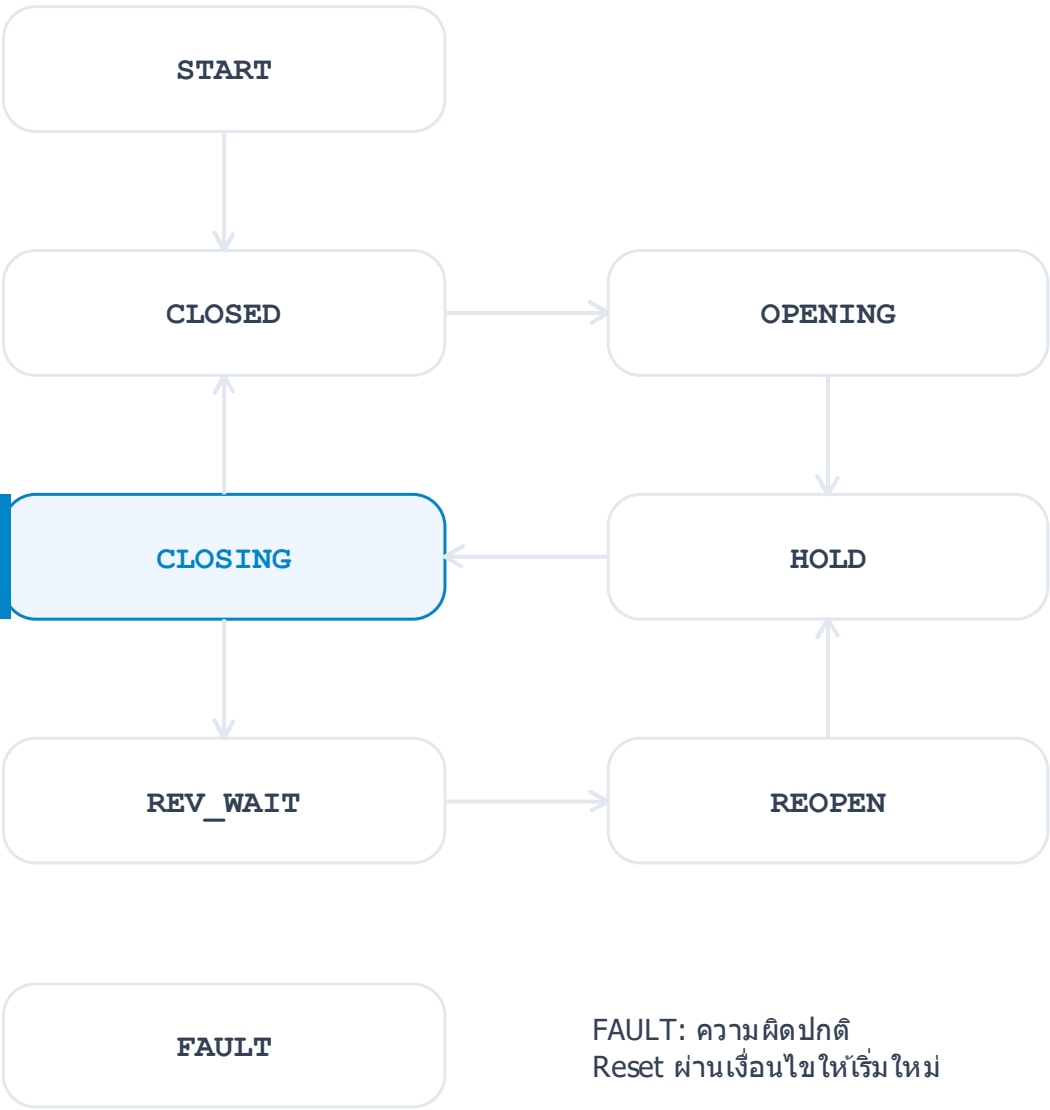
$150 \times 20 \text{ ms} = 3 \text{ s}$
ถูกบังหรือกดปุ่มเปิดให้นับใหม่

ปล่อยปุ่มและลำแสงว่าง 3 s

มอเตอร์หยุดและไฟเขียวติด

ประตูกำลังปิด

สถานะ CLOSING ในเฟิร์มแวร์บัสสอน



P0 = FCH P1 = 6AH

FAULT: ความผิดปกติ
Reset ผ่านเงื่อนไขให้เริ่มใหม่

8051 ASSEMBLY

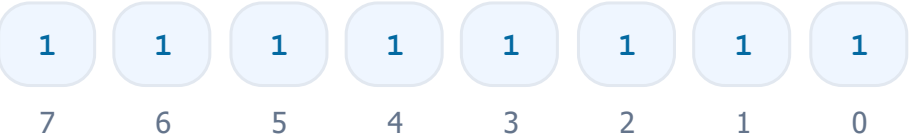
```
MOV R1,#250
ClosingLoop:
JB P2.7,ClosingFault
JB P2.2,ClosingStop
JB P2.5,ClosingStop
JNB P2.0,ClosingStop
JNB P2.1,ClosingStop
JNB P2.4,ClosingDone
CALL Delay
DJNZ R1,ClosingLoop
ClosingFault:
LJMP FaultState
ClosingStop:
SETB P1.2
LJMP RevWaitState
ClosingDone:
LJMP ClosedState
```

P1 = 01101010B



ระดับขาหลังเข้าสู่สถานะ

P2 latch = 11111111B



ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

คำสั่งสำคัญ

SETB P1.2

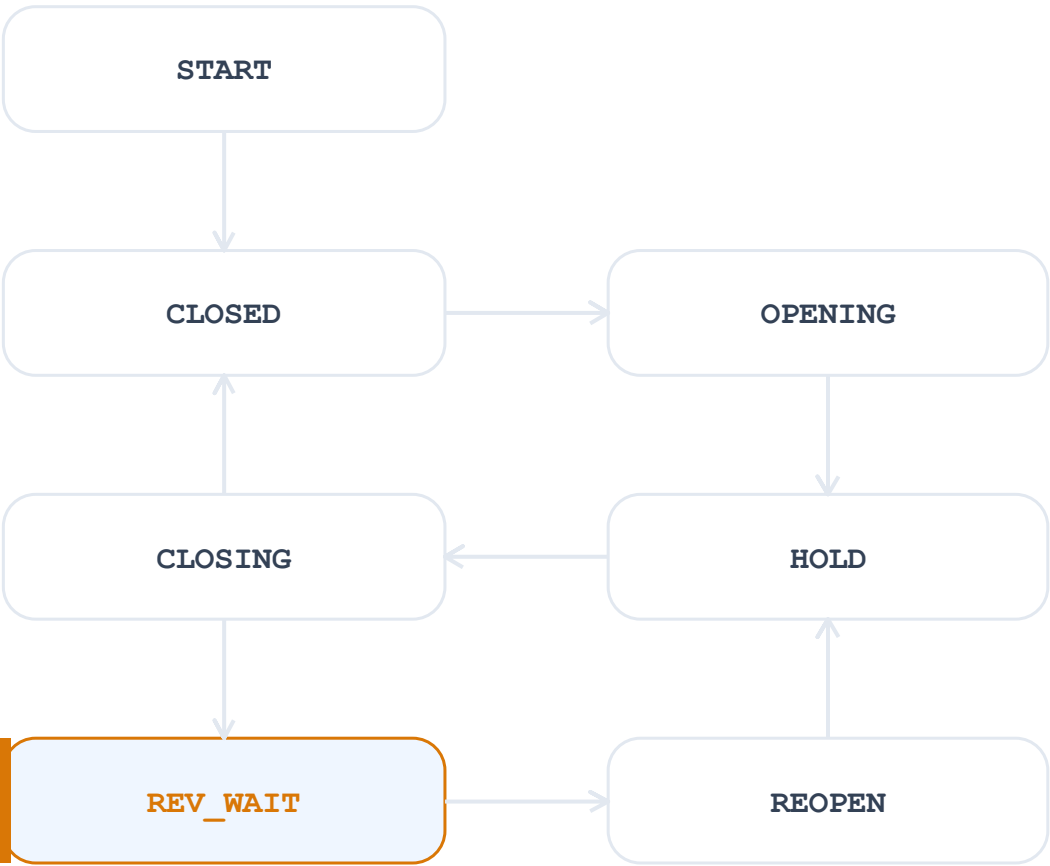
ถูกบังหรือกดปุ่มเปิดขณะปิด
ตัดแรงขับแล้วพักก่อนเปิดกลับ

IN1 = 0 IN2 = 1

ไฟแดงและ Buzzer ติดค้าง

พัทกมอเตอร้ก่อนกลับทศ

สถานะ REV_WAIT ในเฟิร์มแวร์ฉบับสอน



P0 = FDH P1 = 6CH

FAULT: ความผิดปกติ
Reset ผ่านเงื่อนไขให้เริ่มใหม่

8051 ASSEMBLY

RevWaitState:

SETB P1.2

MOV P0,#0FDH

MOV P1,#06CH

MOV R1,#10

RevLoop:

JB P2.7,RevFault

CALL Delay

DJNZ R1,RevLoop

LJMP ReopenState

RevFault:

LJMP FaultState

คำสั่งสำคัญ

SETB P1.2

MOV R1,#10

10 × 20 ms = 200 ms
ระหว่างรอยังตรวจ E-stop

RUN_N = 1 EN = 0

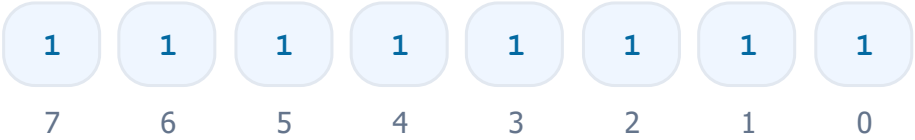
ตัดแรงขับ ไม่ใช่เบรกกลไก

P1 = 01101100B



ระดับขาหลังเข้าสถานะ

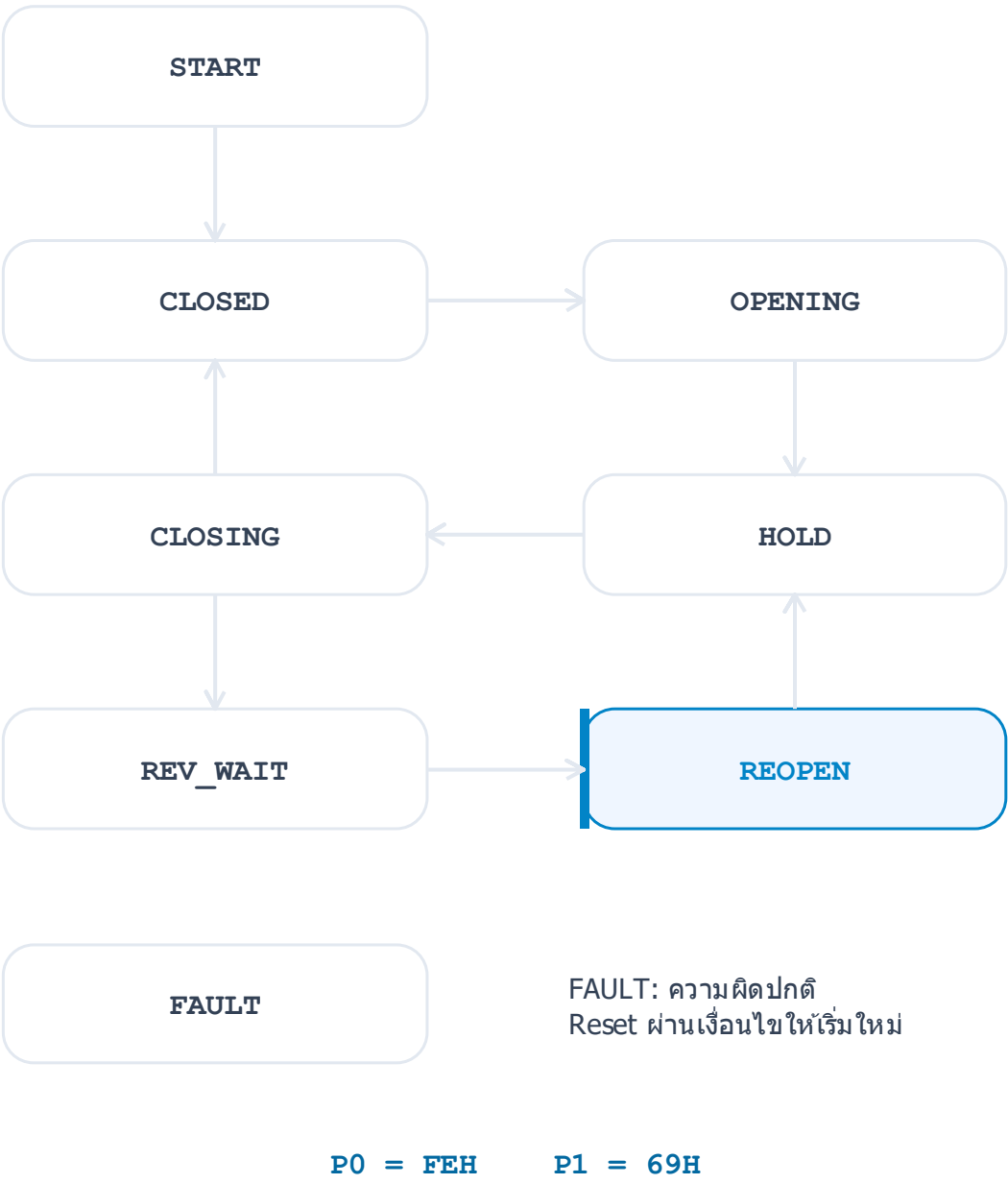
P2 latch = 11111111B



ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

ประตูเปิดกลับ

สถานะ REOPEN ในเฟิร์มแวร์ฉบับสอน



8051 ASSEMBLY

ReopenState:

```
SETB P1.2
MOV P0,#0FEH
MOV P1,#06DH
MOV P1,#069H
MOV R1,#250
```

ReopenLoop:

```
JB P2.7,ReopenFault
JNB P2.3,ReopenDone
CALL Delay
DJNZ R1,ReopenLoop
```

ReopenFault:

```
LJMP FaultState
```

ReopenDone:

```
LJMP HoldState
```

คำสั่งสำคัญ

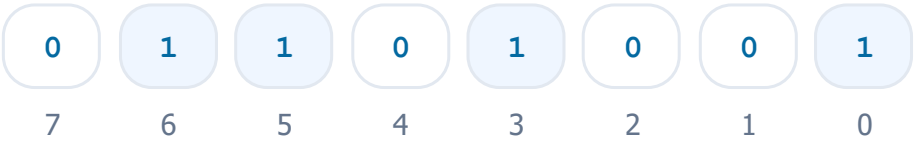
```
MOV P1,#06DH
MOV P1,#069H
```

ตั้งทิศเปิดก่อนจ่ายแรงขับ
คงไฟแดงและเสียงเตือน

IN1 = 1 IN2 = 0

ถึง LO แล้วกลับเข้า HOLD

P1 = 01101001B



ระดับขาหลังเข้าสถานะ

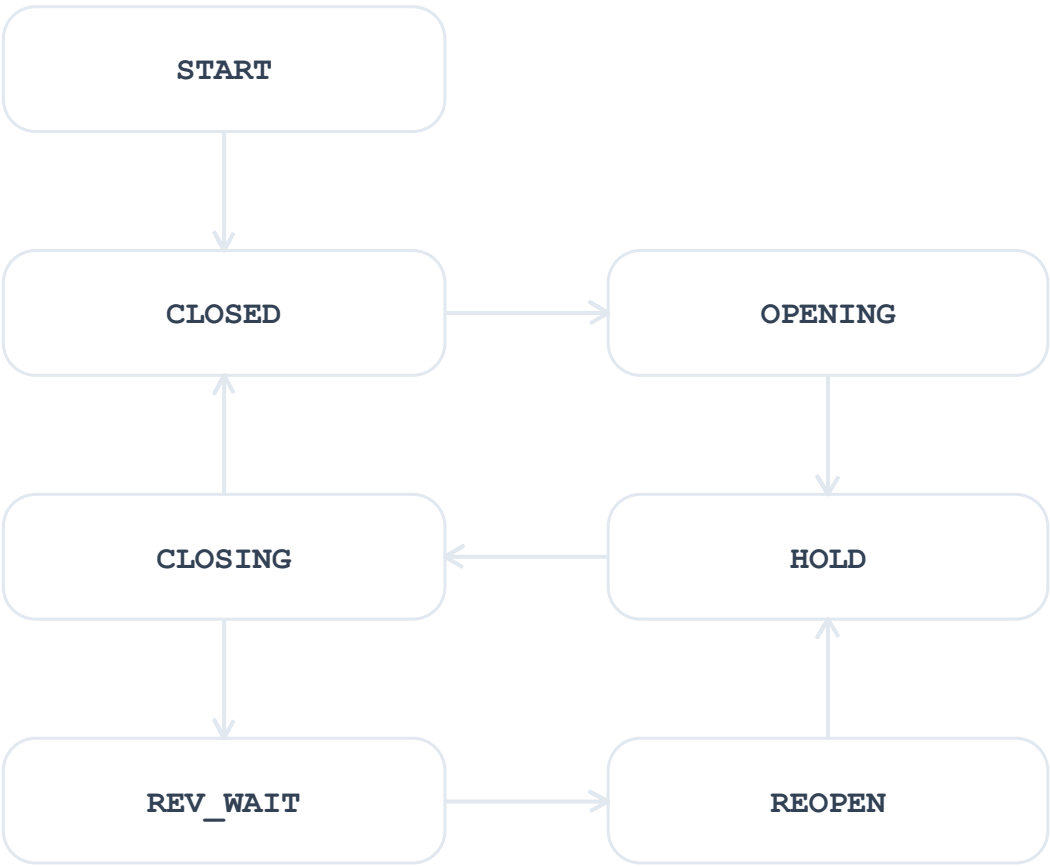
P2 latch = 11111111B



ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

หยุดเมื่อพบความผิดปกติ

สถานะ FAULT ในเฟิร์มแวร์ฉบับสอน



FAULT

FAULT: ความผิดปกติ
Reset ผ่านเงื่อนไขให้เริ่มใหม่

P0 = FFH P1 = 6CH

8051 ASSEMBLY

FaultState:

SETB P1.2

MOV P0,#0FFH

MOV P1,#06CH

FaultRelease:

JNB P2.6,FaultRelease

FaultLoop:

JNB P2.6,FaultCheck

SJMP FaultLoop

FaultCheck:

CALL Delay

JB P2.6,FaultLoop

JB P2.7,FaultLoop

JB P2.2,FaultLoop

JB P2.5,FaultLoop

LJMP START

คำสั่งสำคัญ

SETB P1.2

ตัดแรงขับและคงการเตือน
ต้องปล่อยแล้วกด Reset ใหม่

ปลด E-stop และให้ลำแสงว่าง

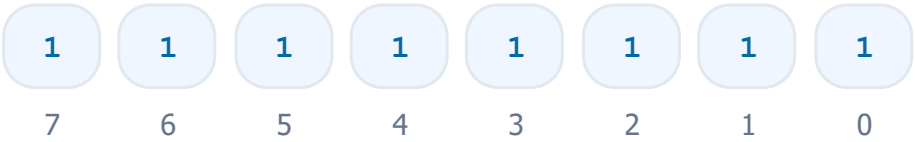
ตรวจตำแหน่งใหม่ที่ START

P1 = 01101100B



ระดับขาหลังเข้าสู่สถานะ

P2 latch = 11111111B



ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

สภาพแวดล้อมและวิธีจำลอง

รันเฟิร์มแวร์ด้วย CPU ของ EdSim51 2.1.39 และป้อนสัญญาณด้วยชุดทดสอบอัตโนมัติ

EdSim51DI CPU 8051

พารามิเตอร์	ค่าที่ใช้
คริสตัล	12.000 MHz
Timer 0 นับขยาย	Mode 2
TH0 และ TL0	06H
Overflow	250 μ s
จังหวะควบคุม	40 ครั้ง = 10 ms

ผ่าน 36 จาก 36 กรณี

ผลของเฟิร์มแวร์นับขยาย

41,686,115 คำสั่ง

ตรวจอินพุต พอร์ต และเงื่อนไขเปลี่ยนสถานะ
ตลอดลำดับคำสั่งที่รันในชุดทดสอบ

โค้ดที่แสดงในสไลด์เป็นฉบับสอน ผ่าน 20 กรณี ใช้ Timer 0 โหมด 1 ค่า B1E0H

รันเฟิร์มแวร์บน CPU จำลองของ EdSim51 แล้วป้อนสัญญาณที่ P2 เพื่อตรวจสอบสถานะ เอาต์พุต และเวลา

ผลการจำลองเวลาและเงื่อนไขควบคุม

ผลของเฟิร์มแวร์ฉบับขยาย วัดจากรอบเครื่องใน EdSim51 ที่ 12 MHz แล้วเทียบกับค่าที่ออกแบบ

รายการ	ออกแบบ	ค่าจำลอง	ผล
กรองปุ่มเปิด	20 ms	24.854 ms	PASS
พักก่อนเปิดกลับ	200 ms	209.795 ms	PASS
ทางผ่านว่างก่อนปิด	3.000 s	3.019788 s	PASS
ลิมิตตันทางค้าง	500 ms	509.988 ms	PASS
เดินทางเกินเวลา	5.000 s	5.009978 s	PASS



เงื่อนไขที่ผ่านตลอดการจำลอง

P2 latch คง FFH และไม่พบ IN1 = IN2 = 1 หลังเขียน P1 ครั้งแรกในลำดับที่ทดสอบ

ทดสอบโดยป้อนสัญญาณปุ่ม ลำแสง และลิมิตจำลอง แล้วตรวจเวลาเปลี่ยนสถานะและเอาต์พุต
PASS หมายถึงผ่านเงื่อนไขในโปรแกรมจำลอง ยังไม่ใช้ผลวัดฮาร์ดแวร์

สรุปผลและการทดสอบฮาร์ดแวร์ขั้นต่อไป

ผลจำลองยืนยันลำดับควบคุม ส่วนพฤติกรรมของมอเตอร์และบานต้องวัดกับชุดจริง

สิ่งที่ดำเนินการแล้ว

✓

ออกแบบการตรวจจับสองระดับ

แยกสัญญาณต่ำและสูงเข้าพอร์ต P2

✓

กำหนดลำดับหยุดและเปิดกลับ

พักอย่างน้อย 200 ms ก่อนเปลี่ยนทิศ

✓

ผ่านชุดทดสอบเฟิร์มแวร์

ฉบับสอน 20 กรณี และฉบับขยาย 36 กรณี

ชุดสาธิตออกแบบระยะวิ่ง 200 mm ยังต้องตรวจสอบสมรรถนะฮาร์ดแวร์ก่อนประเมินการใช้งานจริง

ลำดับทดสอบชุดจริง

